

NGHIÊN CỨU METRIC

1 Probabilistic Sharpe Ratio:

Bài toán:

- Sharpe Ratio quan sát được từ quá trình backtest thực chất chỉ là một điểm ước lượng được rút ra từ một mẫu dữ liệu hữu hạn.
- Trên thực tế, lợi nhuận của các Alpha hiếm khi tuân theo phân phối chuẩn. Chúng thường có đuôi dày. Một Sharpe Ratio cao có thể là ảo ảnh thống kê do chuỗi thời gian quá ngắn hoặc Alpha đang có rủi ro "tail risk" chưa bộc lộ.

Giải quyết: Bằng cách trả về xác suất để Sharpe Ratio kỳ vọng của Alpha lớn hơn một ngưỡng được chỉ định.

1.1 Nền tảng và Giả định ban đầu:

Gọi returns của một Alpha theo thời gian là một chuỗi biến ngẫu nhiên $R = (r_1, r_2, \dots, r_T)$, với T là tổng số kỳ quan sát.

Giả định cơ bản là chuỗi R là một quá trình dừng và thỏa i.i.d *nhưng không bắt buộc là phân phối chuẩn*.

Để đánh giá chuỗi này, các sample moments được tính toán như sau:

- Giá trị trung bình mẫu:

$$\hat{\mu} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T r_t$$

Ý nghĩa: Kỳ vọng lợi nhuận trung bình của Alpha trên mỗi giao dịch hoặc mỗi chu kỳ.
Trả lời câu hỏi: Về dài hạn, chiến lược này có tạo ra lợi nhuận hay không?

- Độ lệch chuẩn mẫu:

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (r_t - \hat{\mu})^2}$$

Ý nghĩa: Thể hiện mức độ phân tán của các mức lợi nhuận xung quanh giá trị trung bình. Độ lệch chuẩn càng cao, sự không ổn định của Alpha càng lớn.

- Độ lệch mẫu - Moment bậc 3:

$$\hat{\gamma}_3 = \frac{1}{T\hat{\sigma}^3} \sum_{t=1}^T (r_t - \hat{\mu})^3$$

Ý nghĩa: Đo lường tính *bất đối xứng* của phân phối lợi nhuận.

- $\hat{\gamma}_3 = 0$: Phân phối đối xứng (kiểu như phân phối chuẩn).
- $\hat{\gamma}_3 < 0$ (Lệch trái): Lợi nhuận thường xuyên là những khoản nhỏ nhưng đi kèm với các rủi ro xuất hiện các khoản lỗ cực lớn. Các chiến lược Mean Reversion thường mắc phải.
- $\hat{\gamma}_3 > 0$ (Lệch phải): Thường xuyên có các khoản lỗ nhỏ nhưng đôi khi bắt được xu hướng mang lại lợi nhuận khổng lồ (kiểu như Trend Following).

- Độ nhọn mẫu - Moment bậc 4:

$$\hat{\gamma}_4 = \frac{1}{T\hat{\sigma}^4} \sum_{t=1}^T (r_t - \hat{\mu})^4$$

Ý nghĩa: Đo lường độ dày của phần đuôi so với phân phối chuẩn.

- Phân phối chuẩn có $\hat{\gamma}_4 = 3$.

- Nếu $\hat{\gamma}_4 > 3$, phân phối có đuôi dày.

Điều này báo hiệu: Có thể lãi hoặc lỗ khổng lồ xảy ra với tần suất lớn hơn rất nhiều so với dự đoán của các mô hình cơ bản.

Từ đó, Sharpe Ratio quan sát được từ dữ liệu backtest được tính theo công thức:

$$\widehat{SR} = \frac{\hat{\mu}}{\hat{\sigma}}$$

1.2 $\widehat{SR}$ hội tụ về một phân phối chuẩn khi $T \rightarrow \infty$:

Sharpe Ratio thực chất là một tỷ số của hai biến ngẫu nhiên ($\hat{\mu}$ và $\hat{\sigma}$). Do đó, bản thân $\widehat{SR}$ cũng là một biến ngẫu nhiên và có một phân phối xác suất riêng.

Mục tiêu: $\widehat{SR}$ hội tụ về một phân phối chuẩn khi $T \rightarrow \infty$:

$$\widehat{SR} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(SR, \hat{\sigma}_{SR}^2)$$

Trong đó:

- SR là Sharpe ratio của tổng thể.
- $\hat{\sigma}_{SR}^2$ là phương sai của Sharpe ratio.

Chứng minh:

Cho một chuỗi các biến ngẫu nhiên i.i.d $X_1, X_2, \dots, X_n$.

Giả sử chúng có kỳ vọng và phương sai hữu hạn lần lượt là:

$$\mu = E[X_i] \quad \text{và} \quad \sigma^2 = Var(X_i)$$

Đặt:

$$Y_i = \frac{X_i - \mu}{\sigma}$$

Khi đó:

$$E[Y_i] = 0 \quad \text{và} \quad Var(Y_i) = 1.$$

Gọi Z_n là tổng chuẩn hóa của n biến ngẫu nhiên:

$$Z_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n Y_i$$

Cần chứng minh: Khi $n \rightarrow \infty$, phân phối của Z_n sẽ tiến về phân phối chuẩn $\mathcal{N}(0, 1)$.

Hàm đặc trưng của một biến ngẫu nhiên Y định nghĩa qua số phức i :

$$\varphi_Y(t) = E[e^{itY}]$$

Áp dụng khai triển chuỗi Taylor cho hàm e^{itY} tại lân cận $t = 0$:

$$e^{itY} \approx 1 + itY + \frac{(it)^2}{2} Y^2 + \mathcal{O}(t^2)$$

Lấy kỳ vọng hai vế:

$$\begin{aligned} E[e^{itY}] &= E\left[1 + itY + \frac{(it)^2}{2}Y^2 + \mathcal{O}(t^2)\right] \\ \Leftrightarrow \varphi_Y(t) &= 1 + itE[Y_i] - \frac{t^2}{2}E[Y_i^2] + \mathcal{O}(t^2) \end{aligned}$$

Do $E[Y_i] = 0$ và $E[Y_i^2] = \text{Var}(Y_i) = 1$, ta có:

$$\varphi_Y(t) = 1 - \frac{t^2}{2} + \mathcal{O}(t^2) \quad (1)$$

Hàm đặc trưng của Z_n là:

$$\varphi_{Z_n}(t) = \varphi_{\frac{1}{\sqrt{n}} \sum Y_i}(t)$$

Vì các Y_i là i.i.d, nên khi đó hàm đặc trưng của tổng bằng tích các hàm đặc trưng:

$$\varphi_{Z_n}(t) = \prod_{i=1}^n \varphi_{Y_i}\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) = \left[\varphi_Y\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right]^n \quad (2)$$

Thay phương trình (1) vào (2) ta được:

$$\begin{aligned} \varphi_{Z_n}(t) &= \left[1 - \frac{\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^2}{2} + \mathcal{O}\left(\frac{t^2}{n}\right)\right]^n \\ &= \left[1 - \frac{t^2}{2n} + \mathcal{O}\left(\frac{t^2}{n}\right)\right]^n \end{aligned} \quad (3)$$

Bổ đề:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$$

Cho $n \rightarrow \infty$ phương trình (3), ta được:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_{Z_n}(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{t^2/2}{n} + \mathcal{O}(t^2/2)\right)^n = e^{-t^2/2}$$

Giả sử với K là biến ngẫu nhiên thỏa phân phối chuẩn $\mathcal{N}(0, 1)$, khi đó hàm đặc trưng có dạng:

$$\varphi_K(t) = e^{-t^2/2}$$

Theo Định lý Liên tục Lévy (Lévy's Continuity Theorem), khi hàm đặc trưng của một chuỗi biến ngẫu nhiên hội tụ điểm về hàm đặc trưng của một phân phối nào đó, thì bản thân chuỗi biến ngẫu nhiên đó cũng hội tụ theo phân phối về phân phối đó.

Vì vậy:

$$Z_n \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

Kết luận: Điều này giải thích cho thống kê Sharpe Ratio có thể được đưa vào hàm phân phối tích lũy chuẩn $\Phi(Z)$ để tìm ra xác suất thực tế, miễn là kích thước mẫu dữ liệu (T) đủ lớn

1.3 Phương sai tiệm cận của Sharpe Ratio Ước lượng ($\hat{\sigma}_{\widehat{SR}}^2$)

Sau khi chứng minh được sự hội tụ của tổng chuẩn hóa, bước tiếp theo là xác định phương sai sai số của chính phân số $\widehat{SR} = \frac{\hat{\mu}}{\hat{\sigma}}$. Do đây là một hàm phi tuyến tính, cần áp dụng Định lý Giới hạn Trung tâm Đa chiều (Multivariate CLT) kết hợp với Phương pháp Delta (Delta Method).

Tiếp với chuỗi các biến ngẫu nhiên i.i.d $X_1, X_2, \dots, X_n$.

Thay vì chỉ xét từng biến đơn lẻ, một véc-tơ biến ngẫu nhiên hai chiều Y_i được thiết lập nhằm theo dõi đồng thời cả giá trị và bình phương độ lệch của quan sát:

$$Y_i = \begin{pmatrix} X_i - \mu \\ (X_i - \mu)^2 \end{pmatrix}$$

Kỳ vọng của véc-tơ Y_i là:

$$E[Y_i] = \begin{pmatrix} E[X_i - \mu] \\ E[(X_i - \mu)^2] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \sigma^2 \end{pmatrix}$$

Xác định Ma trận Hiệp phương sai Σ của véc-tơ Y_i . Ma trận này là một ma trận 2×2 có dạng:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} Var(Y_{i,1}) & Cov(Y_{i,1}, Y_{i,2}) \\ Cov(Y_{i,1}, Y_{i,2}) & Var(Y_{i,2}) \end{pmatrix}$$

- Phần tử (1,1) - Phương sai của sai số bậc 1:

$$Var(X_i - \mu) = E[(X_i - \mu)^2] = \sigma^2$$

- Phần tử (1,2) và (2,1) - Hiệp phương sai: Sử dụng định nghĩa $Cov(A, B) = E[AB] - E[A]E[B]$:

$$Cov(X_i - \mu, (X_i - \mu)^2) = E[(X_i - \mu)^3] - E[X_i - \mu]E[(X_i - \mu)^2]$$

Vì $E[X_i - \mu] = 0$, biểu thức chỉ còn lại $E[(X_i - \mu)^3]$, chính là moment trung tâm bậc 3, ký hiệu là μ_3 .

- Phần tử (2,2) - Phương sai của sai số bậc 2:

$$Var((X_i - \mu)^2) = E[(X_i - \mu)^4] - (E[(X_i - \mu)^2])^2$$

Biểu thức này tương đương với moment trung tâm bậc 4 trừ đi bình phương của phương sai: $\mu_4 - \sigma^4$.

Do đó ma trận hiệp phương sai là:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma^2 & \mu_3 \\ \mu_3 & \mu_4 - \sigma^4 \end{pmatrix}$$

Trung bình mẫu của véc-tơ Y_i trên tập dữ liệu kích thước T được định nghĩa là $\bar{Y} = \frac{1}{T} \sum_{i=1}^T Y_i$. Theo Định lý Giới hạn Trung tâm Đa chiều, tổng chuẩn hóa của $\bar{Y}$ sẽ hội tụ về phân phối chuẩn đa chiều:

$$\sqrt{T}(\bar{Y} - E[Y_i]) \xrightarrow{d} \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \Sigma\right)$$

Thế các giá trị $\bar{Y}$ và $E[Y_i]$ đã tìm được vào phương trình:

$$\sqrt{T} \begin{pmatrix} \frac{1}{T} \sum (X_i - \mu) - 0 \\ \frac{1}{T} \sum (X_i - \mu)^2 - \sigma^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \Sigma)$$

Nhận thấy rằng $\frac{1}{T} \sum (X_i - \mu) = \hat{\mu} - \mu$. Gọi $m_2 = \frac{1}{T} \sum (X_i - \mu)^2$ là phương sai mẫu tính theo kỳ vọng tổng thể μ . Véc-tơ trở thành:

$$\sqrt{T} \begin{pmatrix} \hat{\mu} - \mu \\ m_2 - \sigma^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \Sigma)$$

Ta có:

$$\begin{aligned}
 \hat{\sigma}^2 &= \frac{1}{T} \sum (X_i - \hat{\mu})^2 \\
 &= \frac{1}{T} \sum ((X_i - \mu) - (\hat{\mu} - \mu))^2 \\
 &= \frac{1}{T} \sum (X_i - \mu)^2 - (\hat{\mu} - \mu)^2 \\
 &= m_2 - (\hat{\mu} - \mu)^2
 \end{aligned}$$

Nhân $\sqrt{T}$ và trừ σ^2 ở cả hai vế để khớp với thành phần thứ hai của véc-tơ:

$$\sqrt{T}(\hat{\sigma}^2 - \sigma^2) = \sqrt{T}(m_2 - \sigma^2) - \sqrt{T}(\hat{\mu} - \mu)^2$$

Xét thành phần phần dư $\sqrt{T}(\hat{\mu} - \mu)^2$:

$$\sqrt{T}(\hat{\mu} - \mu)^2 = \frac{1}{\sqrt{T}} \cdot \left[\sqrt{T}(\hat{\mu} - \mu) \right]^2$$

Khi $T \rightarrow \infty$:

$$\sqrt{T}(\hat{\mu} - \mu)^2 \xrightarrow{p} 0$$

Điều này dẫn đến, khi T đủ lớn, $\sqrt{T}(\hat{\sigma}^2 - \sigma^2)$ có cùng tính chất phân phối tiệm cận với $\sqrt{T}(m_2 - \sigma^2)$.

Vậy thay m_2 bằng $\hat{\sigma}^2$ là hoàn toàn hợp lệ :

$$\sqrt{T} \begin{pmatrix} \hat{\mu} - \mu \\ \hat{\sigma}^2 - \sigma^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{d} \mathcal{N} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma^2 & \mu_3 \\ \mu_3 & \mu_4 - \sigma^4 \end{pmatrix} \right)$$

Áp dụng Phương pháp Delta:

Sharpe Ratio được biểu diễn dưới dạng một hàm g của hai biến số μ và σ^2 :

$$g(\mu, \sigma^2) = \mu(\sigma^2)^{-1/2}$$

Đạo hàm riêng của hàm g tại các điểm tham số là:

$$\nabla g = \begin{pmatrix} \frac{\partial g}{\partial \mu} \\ \frac{\partial g}{\partial \sigma^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma} \\ -\frac{\mu}{2\sigma^3} \end{pmatrix}$$

Theo Phương pháp Delta, phương sai tiệm cận V của hàm tỷ số này là một dạng toàn phương được khai triển qua ma trận hiệp phương sai:

$$\begin{aligned}
 V &= \nabla g^T \Sigma \nabla g \\
 &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma} & -\frac{\mu}{2\sigma^3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma^2 & \mu_3 \\ \mu_3 & \mu_4 - \sigma^4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma} \\ -\frac{\mu}{2\sigma^3} \end{pmatrix} \\
 &= 1 - \frac{\mu\mu_3}{\sigma^4} + \frac{\mu^2(\mu_4 - \sigma^4)}{4\sigma^6} \\
 &= 1 - \left(\frac{\mu}{\sigma}\right) \left(\frac{\mu_3}{\sigma^3}\right) + \frac{1}{4} \left(\frac{\mu}{\sigma}\right)^2 \left(\frac{\mu_4}{\sigma^4} - 1\right) \\
 &= 1 - \gamma_3 SR + \frac{\gamma_4 - 1}{4} SR^2
 \end{aligned}$$

Ta đã có:

$$\sqrt{T} \begin{pmatrix} \hat{\mu} - \mu \\ \hat{\sigma}^2 - \sigma^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{d} \mathcal{N} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma^2 & \mu_3 \\ \mu_3 & \mu_4 - \sigma^4 \end{pmatrix} \right)$$

Định lý Delta quy định rằng: Nếu $\sqrt{T}(\mathbf{Y}_T - \boldsymbol{\theta}) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(\mathbf{0}, \Sigma)$, thì $\sqrt{T}(g(\mathbf{Y}_T) - g(\boldsymbol{\theta})) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \nabla g^T \Sigma \nabla g)$.

Kết hợp quy tắc này với:

$$\begin{aligned} g(\mathbf{Y}_T) &= g(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2) = \widehat{SR} \\ g(\boldsymbol{\theta}) &= g(\mu, \sigma^2) = SR \\ \nabla g^T \Sigma \nabla g &= V = 1 - \gamma_3 SR + \frac{\gamma_4 - 1}{4} SR^2 \end{aligned}$$

Vậy ta được:

$$\sqrt{T}(\widehat{SR} - SR) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, V)$$

hay

$$\sqrt{T}(\widehat{SR} - SR) \xrightarrow{d} \mathcal{N}\left(0, 1 - \gamma_3 SR + \frac{\gamma_4 - 1}{4} SR^2\right)$$

Hiệu chỉnh bậc tự do $(T - 1)$ cho kích thước mẫu hữu hạn, ta được:

$$\widehat{SR} \xrightarrow{d} \mathcal{N}\left(SR, \underbrace{\frac{1 - \gamma_3 SR + \frac{\gamma_4 - 1}{4} SR^2}{T + 1}}_{\hat{\sigma}_{\widehat{SR}}^2}\right)$$

Vậy ta tìm được:

$$\hat{\sigma}_{\widehat{SR}}^2 \approx \frac{1 - \hat{\gamma}_3 \widehat{SR} + \frac{\hat{\gamma}_4 - 1}{4} \widehat{SR}^2}{T - 1}$$

1.4 Chuẩn hóa khoảng cách (Z-Score)

Đã có:

1. Đo được: $\widehat{SR}$
2. Mức độ sai số: $\hat{\sigma}_{\widehat{SR}}$

Giả sử cần kiểm tra xem Alpha này có thực sự vượt qua một ngưỡng Benchmark (SR^*) hay không. Khoảng cách giữa hiệu suất đo được và ngưỡng mục tiêu sẽ được chia cho chính mức độ sai số để tạo thành một thước đo chuẩn hóa (Z-Score):

$$\begin{aligned} Z &= \frac{\widehat{SR} - SR^*}{\hat{\sigma}_{\widehat{SR}}} \\ &= \frac{(\widehat{SR} - SR^*)\sqrt{T-1}}{\sqrt{1 - \hat{\gamma}_3 \widehat{SR} + \frac{\hat{\gamma}_4 - 1}{4} \widehat{SR}^2}} \end{aligned}$$

Ý nghĩa: Z-score cho biết Sharpe Ratio của Alpha đang nằm cách ngưỡng Benchmark bao nhiêu lần độ lệch chuẩn. Z càng lớn, độ tự tin càng cao.

1.5 Chuyển đổi thành Xác suất (Probabilistic Sharpe Ratio)

Nhờ Định lý Giới hạn Trung tâm đã chứng minh rằng phân phối của các sai số hội tụ về phân phối chuẩn, giá trị Z hợp lệ để được đưa vào Hàm phân phối tích lũy chuẩn hóa Φ :

$$\begin{aligned} \Phi(Z) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^Z e^{-\frac{x^2}{2}} dx \\ \Leftrightarrow PSR(SR^*) &= \Phi(Z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{(\widehat{SR} - SR^*)\sqrt{T-1}}{\sqrt{1 - \hat{\gamma}_3 \widehat{SR} + \frac{\hat{\gamma}_4 - 1}{4} \widehat{SR}^2}}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \end{aligned}$$

Vậy:

$$PSR(SR^*) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{(\widehat{SR} - SR^*)\sqrt{T-1}}{\sqrt{1-\hat{\gamma}_3\widehat{SR} + \frac{\hat{\gamma}_4-1}{4}\widehat{SR}^2}}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

Metric này sẽ trả lời:

- *Nếu tích phân trả về 0.99 (99%):* Có 99% tự tin rằng Alpha này là chiến lược có khả năng đưa vào giao dịch thực tế.
- *Nếu tích phân trả về 0.55 (55%):* Alpha đó chỉ thắng nhờ may mắn, dù cho Shapre backtest có cao đi nữa.